《基础工程》第一次作业总结

孙玉进

1 Q6-2

1.1 重点

1、 本题有附图，附图中包括了地下水，但是题干中未说明，没注意到的同学亦不扣分。

2、 计算时应该只计算主动土压力。因为实际情况挡土墙发生的位移均离开墙后土体，引起的是主动土压力。以下给出两个例子，大家可判断应该计算哪种土压力：

练习题 1：

在均一土层的地基中开挖基坑，土层参数：γ=20kN/m^3,c=10kPa,ϕ=25度。基坑深度为10m，设置挡土墙来挡坑壁土，求基坑壁对挡土墙的土压力大小及可能滑裂面。（首先判断土压力性质，再用郎肯理论和库伦理论分别计算土压力大小和滑裂面位置）

练习题 2：

一简单拱桥的基础即受到上部桥梁结构传来的荷载作用力，又起着抵挡河岸土的挡土作用，设河岸土层参数：γ=20kN/m^3,c=10kPa,ϕ=25度。基础深度为　　m，求河岸土对基础的土压力大小及可能滑裂面。（首先判断土压力性质，再用郎肯理论和库伦理论分别计算土压力大小和滑裂面位置）

3、 计算土压力时，不要计算水压力。地下水以下用有效容重。

1.2 关键结果

计算方法与公式见后面的附录，附录是 matlab 程序代码，大家安装 matlab 后可自行运行，体会中间计算过程。

（略去单位）：

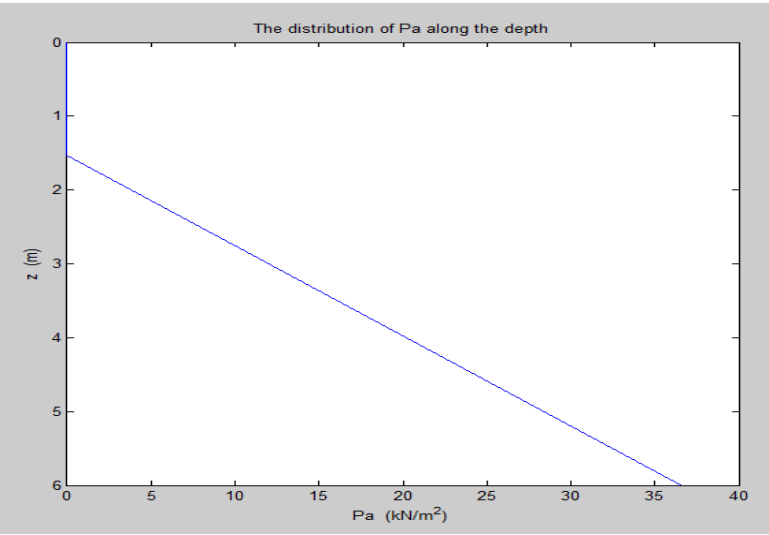
1、不考虑地下水时

Ka = 0.4550

Ea = 82.0144

ze = 4.5082 或 He = 1.4918

z0 = 1.5246



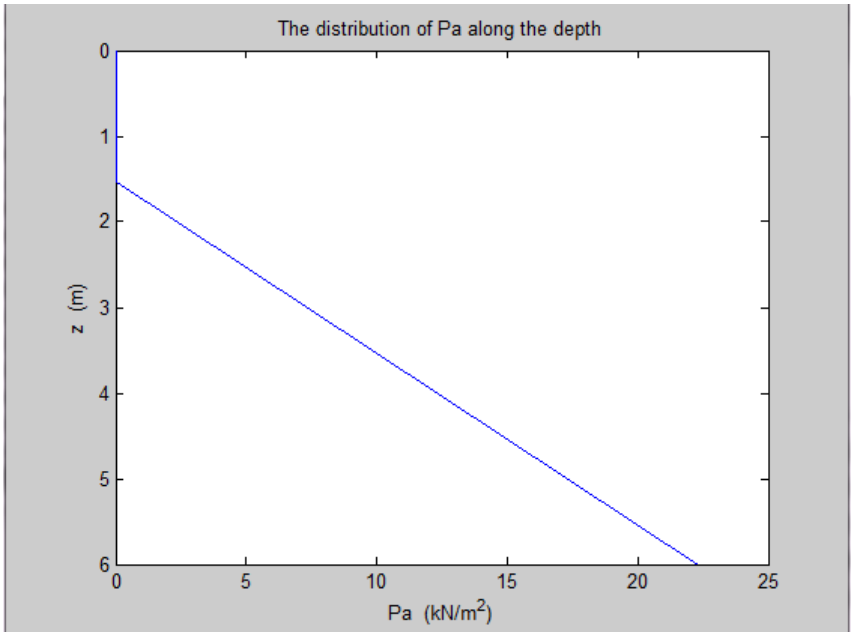
2、考虑地下水

Ka = 0.4550

Ea = 49.7706

ze = 4.5134 or He = 1.4866

z0 = 1.5402



2 Q6-5

2.1 重点

1、 本题上课时老师未讲，属于坦墙问题，在教材后面有说明。本题做错不扣分，做对有另外加分。

2、 计算方法见教材相关章节。

2.2 关键结果

（略去单位）：

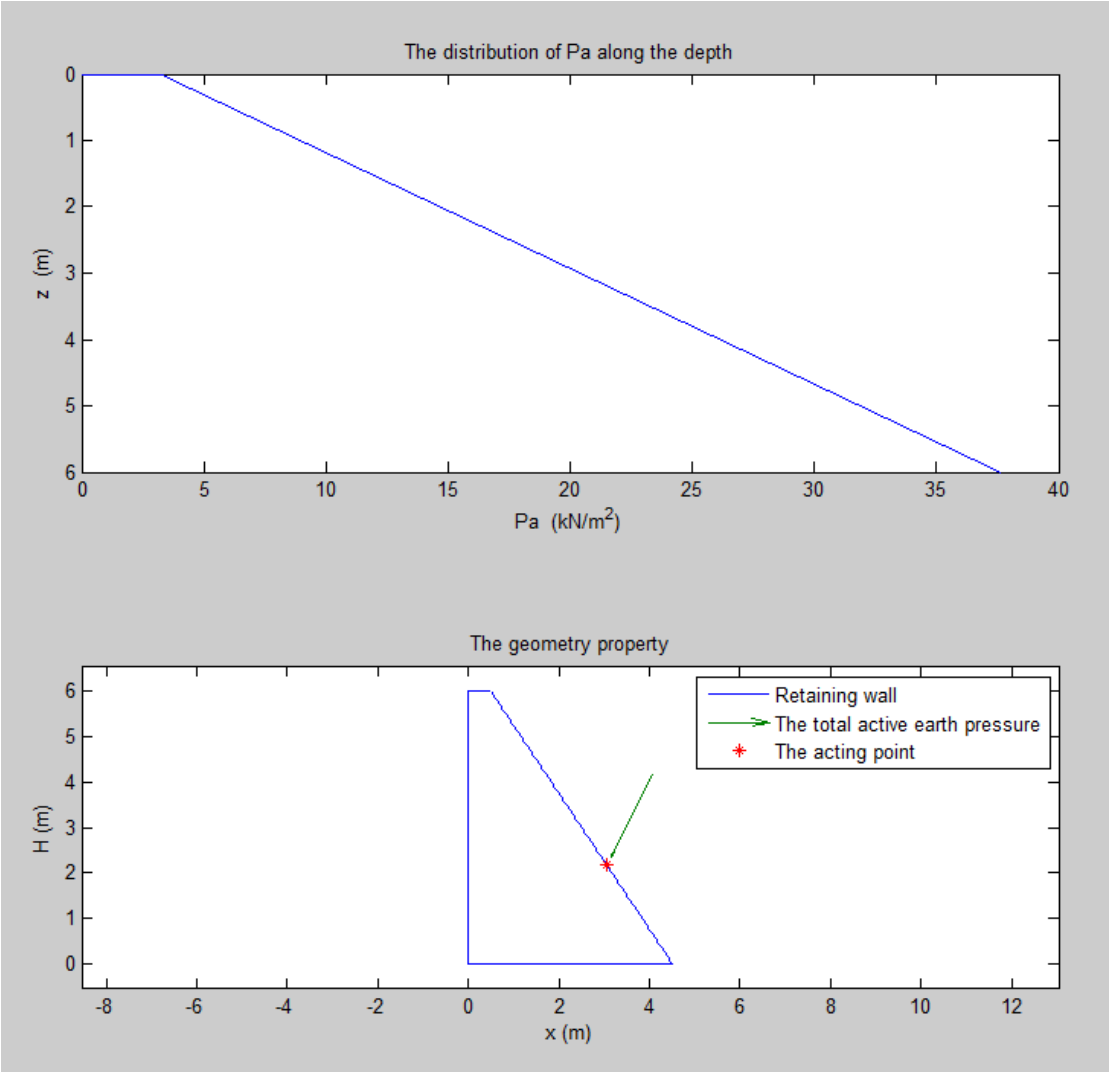
alpha = 0.5880

Ka = 0.3333

Ea = 274.5891

Theta = 63.4349

P =（3.0603，2.1596）%主动土压力合力作用点坐标



3 8-1：

3.1 重点

1、 题目要求从承载力系数表以及滑裂面形状两方面进行分析，不要用承载力公式里直接判断。要学会在不知道公式的假设下，定性给出分析。这一点在岩土工程中尤其重要。

2、 地基承载力的概念要清楚，由于其单位是压强的单位，所以指的并不是基础上的总荷载！

4 附录 matlab 代码

4.1 附录 1 6-2 解题代码

```
%p338 6-2**********************************'
 %'Question (1)'
H=6;q=20;gar=18;c=16;phi=22;%parameters
d2a=pi/180;%degree to arc
Ka=power(tan((45-phi/2)*d2a),2)
Pa=@(z)gar*z*Ka+q*Ka-2*c*sqrt(Ka);
z0=fzero(Pa,1);
plot([0,Pa(z0),Pa(H)],[0,z0,H])
xlabel('Pa  (kN/m^{2})'),ylabel('z  (m)'),title('The distribution of
Pa along the depth')
%title('x~{\chi}_{\alpha}^{2}(3)');
set(gca,'ydir','reverse')

%'Question (2)'
Ea=quad(Pa,z0,H)
ze=z0+2/3*(H-z0)
%'Or the height estemating from the bottom of the retaining wall'
He=1/3*(H-z0)
%'Question (3)'
z0
```

4.2 附录 2 6-5 解题代码

```
%p338 6-5**********************************'
 clear;hold off
H=6;lu=0.5;lb=4.5;q=9.8;gar=17.2;c=0;phi=30;deta=30;%parameters
d2a=pi/180;%degree to arc
alpha=atan((lb-lu)/H)
acr=45-phi/2;
if alpha>acr*d2a
Ka=power(tan((45-phi/2)*d2a),2)
Pa=@(z)gar*z*Ka+q*Ka;
z0=0;
subplot(2,1,1)
plot([0,Pa(z0),Pa(H)],[0,z0,H])
```

```
xlabel('Pa  (kN/m^{2})'),ylabel('z  (m)'),title('The distribution of
Pa along the depth')
set(gca,'ydir','reverse')

Ea1=quad(Pa,z0,H);
ze1=(Pa(z0)*2+Pa(H))*H^2/6/Ea1;
W=(lb-lu)*H/2*gar;
Q=(lb-lu)*q;
V=W+Q;
Ea=(Ea1^2+V^2)^0.5
theta=atan(V/Ea1)/d2a
Xp=(lb-lu)*(Q/2+W*2/3)/V+lu;
Yp=ze1;

Line1=@(x)1/tan(alpha)*(lb-x);
Line2=@(x)tan(theta*d2a)*(x-Xp)+Yp;
Line=@(p)[1/tan(alpha)*(lb-p(1))-p(2);tan(theta*d2a)*(p(1)-Xp)+Yp-
p(2)];
P=fsolve(Line,[Xp;Yp])
subplot(2,1,2);
ezplot(Line1,[lu,lb]);
hold on;
%ezplot(Line2,[lu,lb])
quiver(P(1)+1,Line2(P(1)+1),-1,Line2(P(1))-Line2(P(1)+1));
plot(P(1),Line2(P(1)),'*r');
axis equal;
xlabel('x (m)'),ylabel('H (m)'),title('The geometry property');
legend('Retaining wall','The total active earth pressure','The acting
point');
plot([lb,0,0,lu],[0,0,H,H]);
end
```